Datos del estudiante

Nombre y apellidos: _____

Actividad 1 · Bases de la integración: comprender y especificar antes de diseñar

Actividad individual · Bloque I (temas 1 y 2) · Publicación: 6 de noviembre de 2026 · Entrega: 20 de noviembre de 2026, 23:59 (hora peninsular) · Resolución en clase: 27 de noviembre

Objetivos

Al terminar esta actividad serás capaz de:

- Delimitar el problema de integración de un proceso de negocio real: qué se integra, entre qué sistemas, participantes y canales, qué sistema es responsable de cada dato y qué queda fuera del alcance.
- Traducir necesidades de negocio en **requisitos de integración verificables**, funcionales y sobre todo no funcionales, con su criterio de aceptación.
- Establecer la **línea base** del proceso y el **valor económico** del problema, para poder comprobar después si la integración consigue el resultado de negocio.
- Situar un fallo real en la **fase del ciclo de desarrollo** de una integración en la que se originó, y distinguirla de la fase en la que se detectó.

La actividad evalúa las competencias de los temas 1 (contexto y método) y 2 (ingeniería de requisitos de integración). No evalúa nada de los temas 3 a 10: ni arquitectura, ni patrones, ni tecnologías. Eso llega en la Actividad 2.

Descripción

Calorvía Servicios Técnicos te contrata como consultor o consultora de integración. Su proceso «De aviso a factura» funciona a base de teclear tres veces los mismos datos, reenviar fotos por WhatsApp y llamar por teléfono; en febrero un hotel pasó tres días sin calefacción porque un aviso se quedó en un buzón que nadie leía. La dirección ha intentado comprar una solución y los proveedores le han pedido lo que no tiene: una especificación. Tu encargo es escribirla.

Trabajas sobre el **caso Calorvía** (documento aparte), que incluye el modelo BPMN AS-IS, los datos del proceso, tres incidentes documentados, las peticiones de las personas y las muestras de datos de cada sistema. Todo lo que necesitas está en el caso; lo que el caso no dice, lo declaras como supuesto.

Lo que entregas es una **especificación del problema de integración**, no una solución: un documento de 6 a 8 páginas y una hoja de cálculo (plantilla obligatoria) con cuatro resultados encadenados: contexto y alcance, mapa de intercambios, línea base y valor, y ficha de requisitos verificables con criterios de aceptación. Esta ficha será el punto de partida de la Actividad 2, que es grupal: el grupo elegirá la A1 de uno de sus integrantes y la reconciliará con la ficha de referencia que publicará el profesor. Una A1 bien hecha es una ventaja para tu grupo.

Pautas de elaboración

Método de trabajo en siete pasos

El orden importa: cada paso produce los identificadores que usa el siguiente, y **ningún requisito existe sin un origen** (un intercambio del mapa, un dolor de la línea base o el incidente). Las secciones del documento siguen el mismo orden.

Paso	Qué haces	Qué produces y dónde va	Clave
0. Hechos del caso	Extraes todas las cifras y hechos del caso con su fuente y su fiabilidad (medido, estimado, contractual).	Hoja `0_Hechos` (H-01, H-02…). No va al documento.	Una estimación de Marta no vale lo mismo que un recuento en Contanor. Distingue.
1. Contexto y alcance	Sitúas el proceso en la cadena de valor; identificas participantes, canales, sistemas y propietarios. Clasificas cada petición (P1–P14) en integrar, automatizar una tarea u orquestar el proceso, y dejas en alcance solo la integración. Declaras supuestos y preguntas abiertas.	Sección 1 del documento (1–1,5 págs.). Hoja `7_Supuestos` (S-01…).	Lo que queda fuera se dice con nombre y destino (p. ej. «P2 es automatización de una tarea: se aparca»; «P9 queda fuera por decisión de dirección»).
2. Mapa de intercambios	Recorres el AS-IS y anotas cada vez que la información cruza la frontera entre dos sistemas o entre una persona y un sistema. Para cada intercambio: origen, destino, dato, disparador, canal, estado actual (manual, automático, inexistente pero necesario), sistema de registro, propietario de negocio, dato personal, actividad BPMN.	Sección 2 (1,5–2 págs.): diagrama de contexto y tabla resumen. Hoja `1_Intercambios` (INT-01…), que es la versión 0 del catálogo de integraciones.	Una actividad del BPMN no es un intercambio. Un intercambio dentro del mismo sistema no es integración. Un intercambio que hoy no existe y debería existir, sí cuenta.
3. Línea base y valor	Calculas con los datos del caso cuánto cuesta hoy el proceso en tiempo, errores y retrabajos, por intercambio y en total. Defines cada métrica (fórmula, fuente, valor AS-IS, objetivo). Calculas el coste de no integrar, separando lo medido de lo estimado, y el retorno sobre el presupuesto aprobado.	Sección 3 (1 pág.). Hojas `4_LineaBase` (LB-01…) y `5_Valor`.	Muestra el cálculo. Toda cifra procede del caso o de una operación sobre cifras del caso.
4. Incidente situado	Eliges uno de los tres incidentes y lo sitúas: qué intercambio falló, en qué fase del ciclo se originó, en qué fase se detectó, qué requisito lo habría evitado o detectado.	Sección 4 (0,5 pág.).	Origen ≠ detección. Argumenta con las pistas del caso, no con generalidades.
5. Ficha de requisitos	Escribes los requisitos funcionales (uno por intercambio en alcance como mínimo) y los no funcionales (un escenario de seis partes por cada atributo que el caso active: volumen, latencia, disponibilidad, permisos, duplicados, consistencia, recuperación), más seguridad y observabilidad. Cada requisito con su criterio de aceptación, prioridad y fase de verificación. Las ideas de solución van al aparcadero.	Sección 5 (2–2,5 págs.). Hojas `2_RF`, `3_RNF` y `8_Aparcadero`.	Sin tecnología. Si tu requisito dice cómo, pregúntate para qué hasta que diga qué debe ser cierto.
6. Trazabilidad y aceptación	Enlazas cada intercambio con sus requisitos, cada requisito con su criterio de aceptación y cada criterio con la métrica que lo comprobará. Propones el primer incremento.	Sección 6 (0,5 pág.). Hoja `6_Trazabilidad`.	Un intercambio en alcance sin requisito, o un requisito sin criterio, es un hueco visible.
7. Autoverificación	Pasas la lista de comprobación del anexo B y corriges. Añades la declaración de uso de IA y las referencias.	Anexos del documento.	La misma lista la usa el profesor para corregir.

Calendario sugerido. Semana 1 (del 6 al 13 de noviembre, tras la clase del tema 1): pasos 0 a 3. Semana 2 (del 13 al 20, tras la clase del tema 2): pasos 4 a 7. Si llegas al 13 de noviembre sin el mapa de intercambios y la línea base, vas tarde.

Reglas de la actividad

- **Frontera con la Actividad 2.** No se piden ni se evalúan tecnologías, arquitecturas, mecanismos de integración, patrones, protocolos ni herramientas. «Identificador único del aviso en todos los sistemas» es un requisito; «identificador de correlación» es un patrón y va a la A2. «Solo coordinación puede modificar la cita» es un requisito; «OAuth» es diseño.
- **Palabras que no pueden aparecer en un requisito** (ni en el enunciado ni en el criterio de aceptación): API, webhook, iPaaS, Make, n8n, RPA, robot, bot, cola, mensajería, broker, ESB, middleware, OAuth, JSON, XML, base de datos compartida, fichero compartido, patrón, correlación, idempotente, microservicio, sincrono o asíncrono como mecanismo. Un requisito que las contenga puntúa cero. «Reintentar» vale como comportamiento observable («se conserva y se entrega en menos de 4 horas tras la recuperación, sin duplicarse»), no como mecanismo («reintento exponencial, cinco intentos»).
- **Aparcadero de ideas de solución.** Si se te ocurre una solución, no la pierdas: anótala en la hoja `8_Aparcadero` con el requisito que la motiva. No puntúa ni resta, y será la entrada de la A2.
- **Supuestos.** Cuando el caso calla, declaras el supuesto en `7_Supuestos` con su impacto si fuera falso y a quién se lo preguntarías. Inventar una cifra o un hecho sin declararlo es un error duro.
- **Cifras.** Toda cifra del documento procede del caso o de un cálculo sobre cifras del caso, y el cálculo se muestra. Las cifras estimadas se tratan como estimadas.
- **Dolor no es requisito.** «Se pierden partes» es un dolor con cifra (450 al año). El requisito es la condición verificable cuyo cumplimiento hace desaparecer esa cifra.
- **Uso de inteligencia artificial.** Permitido como apoyo (redacción, revisión, cálculo). Se declara en un anexo (herramienta y para qué). Respondes de todo el contenido. Una entrega genérica, sin las cifras, nombres, sistemas e incidentes del caso, se califica como insuficiente en todos los criterios: la rúbrica evalúa decisiones sobre este caso, no definiciones.
- **Individual.** Se hace de principio a fin por cada estudiante. En la A2 se reutiliza en grupo.

Estructura del documento

Sección	Contenido	Extensión orientativa
Portada e índice	Nombre, asignatura, actividad, fecha.	No cuentan.
1. Contexto y alcance	Cadena de valor y proceso; participantes, canales, sistemas y propietarios; clasificación de las peticiones (integrar / automatizar tarea / orquestar) y alcance resultante; fuera de alcance con destino; resumen de supuestos y preguntas abiertas.	1–1,5 páginas
2. Mapa de intercambios	Diagrama de contexto de la integración (sistemas, participantes y canales como nodos; cada intercambio INT-xx como flecha; sistema de registro marcado) y tabla resumen (INT, origen, destino, dato, estado, sistema de registro, propietario). Comentario de los conflictos de responsabilidad resueltos.	1,5–2 páginas
3. Línea base y valor	Cálculo de la línea base por intercambio y agregado; tabla de métricas; coste de no integrar (medido / estimado); ROI y payback sobre el presupuesto; inversión máxima admisible.	1 página
4. Incidente situado	Intercambio afectado; fase de origen; fase de detección; requisitos que lo habrían evitado o detectado (por ID).	0,5 página

Sección	Contenido	Extensión orientativa
5. Ficha de requisitos	Requisitos funcionales (tabla), escenarios no funcionales (tabla de seis partes), seguridad y observabilidad; prioridad y primer incremento.	2–2,5 páginas
6. Trazabilidad y aceptación	Matriz INT → RF/RNF → CA → métrica; huecos detectados y cómo se cierran.	0,5 página
Referencias	Formato APA 7.ª edición.	No cuentan.
Anexos	Declaración de uso de IA; opcionalmente, el fuente del diagrama.	No cuentan.

Extensión y formato

- Documento en **PDF** de **6 a 8 páginas** (portada, índice, referencias y anexos aparte). A partir de la página 9 no se corrige.
- Hoja de cálculo obligatoria: la plantilla `A1_Plantilla_entrega.xlsx` rellenada, **sin cambiar nombres de hojas ni de columnas** (la estructura se verifica automáticamente antes de corregir). La hoja contiene las tablas completas; el documento, las tablas resumen y el razonamiento.
- Diagrama de contexto incluido en el documento, hecho con draw.io (diagrams.net) o herramienta equivalente sin licencia.
- Nombre de los ficheros: `ApellidoNombre_A1.pdf` y `ApellidoNombre_A1.xlsx`.
- Referencias en formato APA 7.ª edición: materiales de la asignatura, la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y lo que uses.
- Herramientas: procesador de textos, hoja de cálculo, draw.io y bpmn.io (para leer el AS-IS). Ninguna de pago.
- El entregable no incluye el enunciado ni copia el caso.

Criterios de evaluación

Esta actividad tiene una puntuación de **[___ puntos]** sobre la evaluación continua ordinaria. Se califica sobre 10 conforme a la siguiente rúbrica. La corrección es a dos niveles: primero se comprueban los **errores duros** (que limitan la puntuación del criterio afectado) y después se sitúa cada criterio en su nivel de desempeño.

Actividad 1. Bases de la integración	Descripción	Puntuación máxima (puntos)	Peso %
Criterio 1 Contexto, alcance y ciclo (temas 1)	Sitúa el proceso en su contexto (cadena de valor, participantes, canales, sistemas, propietarios). Aplica la triple distinción integrar / automatizar tarea / orquestar a las peticiones del caso y delimita el alcance con un fuera de alcance explícito. Declara supuestos y preguntas abiertas. Sitúa el incidente en su fase de origen y de detección y lo traza a requisitos.	2,5	25 %
Criterio 2 Mapa de intercambios y responsabilidad del dato (tema 1)	Identifica todos los intercambios del caso —incluidos los inexistentes pero necesarios y los señuelos, tratados como lo que son— con origen, destino, dato, disparador, canal, estado actual, sistema de registro y propietario de negocio. Resuelve los conflictos de responsabilidad. Marca los datos personales. Diagrama de contexto coherente con la tabla y con el BPMN.	2,5	25 %

Actividad 1. Bases de la integración	Descripción	Puntuación máxima (puntos)	Peso %
Criterio 3 Requisitos verificables (tema 2)	Requisitos funcionales trazados a intercambios, singulares, sin solución y con criterio de aceptación medible. Requisitos no funcionales como escenarios de seis partes, trazados a dolores o al incidente, para al menos cinco de los siete atributos. Seguridad y observabilidad presentes y verificables. Prioridad y primer incremento justificados.	3	30 %
Criterio 4 Línea base, valor y aceptación (temas 1 y 2)	Línea base calculada sobre las cifras del caso, por intercambio y agregada. Métricas con fórmula, fuente, valor actual y objetivo. Coste de no integrar separando medido de estimado; ROI y payback sobre el presupuesto; inversión máxima admisible. Criterios de aceptación ligados a métricas; matriz de trazabilidad completa.	2	20 %
Total		**10**	**100 %**

Niveles de desempeño

Criterio 1 · Contexto, alcance y ciclo (2,5 puntos)

Nivel	Evidencia
Excelente (9–10)	Proceso situado en la cadena de valor con participantes, canales, sistemas y propietarios correctos. Las catorce peticiones clasificadas con justificación; alcance resultante coherente; fuera de alcance con nombre y destino. Supuestos declarados con impacto y destinatario. Incidente situado con fase de origen y de detección argumentadas con las pistas del caso y trazado a requisitos concretos (RF/RNF por ID).
Notable (7–8,9)	Todo lo anterior con una o dos clasificaciones discutibles, algún supuesto implícito o un trazado del incidente parcial.
Suficiente (5–6,9)	Contexto descriptivo correcto. Triple distinción aplicada solo a parte de las peticiones; fuera de alcance genérico. Incidente situado sin argumentar con el caso.
Insuficiente (0–4,9)	Descripción sin decisiones de alcance; peticiones aceptadas como requisitos sin clasificar; incidente ausente, o situado sin argumento, o sin trazar.

Criterio 2 · Mapa de intercambios y responsabilidad del dato (2,5 puntos)

Nivel	Evidencia
Excelente (9–10)	Todos los intercambios del caso, incluidos los que hoy no existen y deberían existir; los intercambios dentro de un mismo sistema y los excluidos por dirección identificados y tratados como tales. Cada intercambio completo (origen, destino, dato, disparador, canal, estado, sistema de registro, propietario, dato personal, actividad BPMN). Conflictos de responsabilidad resueltos y argumentados (direcciones, tarifas, estado del aviso). Diagrama de contexto coherente con la tabla y con el BPMN.
Notable (7–8,9)	Falta algún intercambio secundario o un conflicto queda sin resolver; diagrama coherente.
Suficiente (5–6,9)	Intercambios principales presentes; responsabilidad asignada de forma genérica («el ERP») sin propietario; algún señuelo tratado como integración.
Insuficiente (0–4,9)	Lista de actividades en lugar de intercambios; sin sistema de registro; sin diagrama o diagrama incoherente con la tabla.

Criterio 3 · Requisitos verificables (3 puntos)

Nivel	Evidencia
Excelente (9–10)	Cada RF trazado a un intercambio, singular, sin solución, con medida, umbral y forma de comprobación. Al menos cinco atributos no funcionales con escenario completo (fuente, estímulo, artefacto, entorno, respuesta, medida de respuesta) trazados a dolores de la línea base o al incidente. Seguridad y observabilidad como requisitos verificables. Prioridad y primer incremento justificados por valor y riesgo.
Notable (7–8,9)	Requisitos verificables con alguna medida imprecisa; cuatro atributos; seguridad u observabilidad presentes pero poco verificables.
Suficiente (5–6,9)	Requisitos trazables pero varios sin umbral; escenarios incompletos; algún requisito con solución.
Insuficiente (0–4,9)	Requisitos genéricos, no trazables o que prescriben tecnología; no funcionales como lista de palabras sin escenarios.

Criterio 4 · Línea base, valor y aceptación (2 puntos)

Nivel	Evidencia
Excelente (9–10)	Línea base calculada por intercambio y agregada con las cifras del caso, incluidas las que hay que derivar (partes perdidos, órdenes ejecutadas). Cada métrica con fórmula, fuente, valor actual y objetivo. Coste de no integrar separando medido de estimado, con valores esperados donde procede. ROI y payback sobre el presupuesto, inversión máxima admisible para el retorno exigido. Criterios de aceptación ligados a métricas y matriz de trazabilidad sin huecos.
Notable (7–8,9)	Cálculo correcto con alguna métrica sin fuente u objetivo; valor económico sin separar medido de estimado.
Suficiente (5–6,9)	Línea base parcial; métricas declaradas sin fórmula; ROI con errores menores de concepto.
Insuficiente (0–4,9)	Línea base sin cálculo; cifras ajenas al caso; beneficios macroeconómicos o doble contabilización; sin trazabilidad.

Errores duros y topes

Un error duro limita la puntuación del criterio afectado, con independencia del nivel de desempeño del resto del criterio. Son los mismos errores de la lista de comprobación del anexo B.

Error duro	Efecto
Requisito que nombra una tecnología, un mecanismo, un patrón o una herramienta.	Ese requisito puntúa 0. Con tres o más, el criterio 3 no supera el 50 %.
Requisito sin medida, sin umbral o sin forma de comprobación.	Ese requisito cuenta como no verificable.
Requisito sin origen: RF que no se traza a un intercambio; RNF que no se traza a un dolor de la línea base ni al incidente.	Ese requisito puntúa 0.
Seguridad u observabilidad ausentes de la ficha.	El criterio 3 no supera el 50 %.
Intercambio sin sistema de registro o sin propietario de negocio.	El criterio 2 no supera el 50 %.
Actividades del BPMN listadas como intercambios, o intercambios dentro de un mismo sistema tratados como integración.	El criterio 2 no supera el 50 %.
Datos personales no identificados en intercambios que los transportan.	El criterio 2 no supera el 70 %.
Sin triple distinción (integrar / automatizar tarea / orquestar) o sin fuera de alcance.	El criterio 1 no supera el 40 %.

Error duro	Efecto
Incidente sin fase de origen argumentada o sin trazar a un requisito.	El apartado del incidente puntúa 0 dentro del criterio 1.
Línea base sin cálculo, o con cifras que no están en el caso ni se derivan de él.	El criterio 4 no supera el 30 %.
Doble contabilización de horas, beneficios inciertos contados como ciertos, presupuesto contado como beneficio o beneficios ajenos al proceso.	El criterio 4 no supera el 50 %.
Supuesto no declarado: cifra o hecho inventado presentado como dato del caso.	La cifra se trata como ajena al caso (criterio 4) y el apartado de supuestos puntúa 0 (criterio 1).
Hoja de cálculo ausente o con la estructura alterada.	Los criterios 2 y 3 no superan el 50 %: la trazabilidad no se puede verificar.

Anexo A. Guía de conceptos

Todo lo que se evalúa en esta actividad está en esta guía y en las clases de los temas 1 y 2. Los ejemplos son de otro negocio (un gimnasio) para que no se puedan copiar al caso.

A.1 Integrar, automatizar una tarea y orquestar el proceso

- **Automatizar una tarea**: un programa ejecuta una actividad que hacía una persona, dentro de un sistema o sobre su pantalla. Alcance: una actividad y un actor. Ejemplo: un programa que teclea en el sistema de accesos los datos que lee en la web de altas.
- **Integrar**: hacer que la información fluya entre dos o más sistemas o participantes a lo largo del proceso, con responsabilidad sobre cada dato, consistencia y trazabilidad. Alcance: el intercambio. Ejemplo: el alta hecha en la web existe en el sistema de accesos y en el de cobros con el mismo identificador, sin que nadie la teclee.
- **Orquestar el proceso**: controlar la secuencia, el estado y la asignación del proceso completo (quién hace qué, cuándo, con qué escalado). Alcance: el proceso. Es materia de la asignatura de Workflow, no de esta actividad.
- Una misma petición puede contener las tres cosas. Sepáralas: la parte de integración entra en alcance; la de automatización se aparca; la de orquestación se declara fuera. Una **capacidad** («clasificación automática», «orquestación») no es un dolor ni un requisito: es una solución.

A.2 Intercambio de información

Un intercambio es cada vez que un dato cruza la frontera entre dos sistemas, o entre una persona y un sistema, para que el proceso avance. Se describe por origen, destino, dato (campos concretos), disparador (el hecho de negocio que lo provoca), canal y estado actual (manual, automático o inexistente pero necesario). Una actividad del BPMN no es un intercambio: «transcribir parte» es una actividad; el intercambio es «parte de trabajo → sistema de facturación: cliente, horas, materiales, tipo de tarifa; disparador: servicio terminado». Un movimiento de datos dentro de un mismo sistema no es integración.

A.3 Sistema de registro y propietario de negocio

El **sistema de registro** de un dato es el sistema cuya versión del dato manda cuando dos sistemas discrepan; el **propietario de negocio** es el rol que responde de que ese dato sea correcto y decide quién puede cambiarlo (DAMA International, 2017). Son dos cosas distintas y las dos van en el mapa. Ejemplo: la cuenta bancaria del socio tiene como sistema de registro el sistema de cobros y como propietaria a la responsable de administración, aunque el dato se capture en la web. Cuando un dato tiene dos sistemas candidatos, suele ser porque son dos datos distintos (dirección de servicio y dirección fiscal) o porque uno de los dos es una copia que hay que tratar como tal. Marca además qué intercambios transportan **datos personales**: son requisitos de seguridad desde el inicio (Reglamento (UE) 2016/679).

A.4 Ciclo de desarrollo de una integración y dónde se origina un fallo

Fases: análisis y requisitos → diseño → construcción → pruebas e implantación → operación y observabilidad → mejora. Un fallo se **origina** en la fase donde faltó o se equivocó la decisión que lo habría evitado, y se **detecta** en la fase donde se hizo visible. Que un pedido se pierda y lo descubra el cliente tres días después suele tener dos fases implicadas: una en la que nadie especificó qué debía ocurrir (requisitos) y otra en la que nadie podía verlo (observabilidad). Situar un incidente es nombrar las dos y decir qué requisito lo habría evitado o detectado.

A.5 Requisito verificable y criterio de aceptación

Un requisito de integración dice qué debe ser cierto en un intercambio, no cómo conseguirlo. Debe ser necesario, no ambiguo, singular (un solo requisito por frase), trazable y verificable (ISO/IEC/IEEE, 2018). Para que sea verificable lleva un **criterio de aceptación** con tres partes (Robertson &

Robertson, 2012): la **medida** (qué se mide), el **umbral** (qué valor hay que alcanzar) y la **forma de comprobación** (cómo y con qué datos se comprobará).

Plantilla de requisito funcional: «Cuando [condición o disparador], [dato] debe [resultado observable] en [plazo o condición]». Ejemplo: «Cuando un socio completa el alta en la web, su ficha debe existir en el sistema de accesos antes de 10 minutos». Criterio de aceptación: medida, minutos entre la hora de alta y la hora de creación de la ficha; umbral, 10 minutos o menos en el 99 % de las altas de un mes; comprobación, comparar las marcas de tiempo de todas las altas del mes en ambos sistemas.

Dolor no es requisito. «Los socios nuevos esperan en la puerta» es un dolor; con cifra («14 socios a la semana, 20 minutos cada uno») es un dolor de la línea base. El requisito es la condición cuyo cumplimiento hace desaparecer esa cifra: el de arriba.

Solución disfrazada de requisito. «El sistema de altas debe enviar un webhook al sistema de accesos» dice cómo. Pregunta para qué: «para que la ficha exista en accesos antes de 10 minutos». Eso es el requisito; el webhook va al aparcadero (Wiegers & Beatty, 2013).

A.6 Escenario de atributo de calidad (requisito no funcional)

Un requisito no funcional se escribe como un escenario de seis partes (Bass et al., 2021): **fuente** (quién o qué provoca el estímulo), **estímulo** (qué ocurre), **artefacto** (qué intercambio o sistema recibe el estímulo), **entorno** (en qué condiciones), **respuesta** (qué debe ocurrir) y **medida de respuesta** (cómo se sabe que la respuesta es la exigida). Ejemplo, atributo recuperación: fuente, el sistema de accesos; estímulo, deja de responder durante dos horas; artefacto, el intercambio alta → accesos; entorno, horario de apertura con altas en curso; respuesta, ninguna alta se pierde y todas se entregan al recuperarse el sistema; medida, el 100 % de las altas entregadas en menos de 30 minutos tras la recuperación, sin duplicados. Atributos de esta actividad: volumen, latencia, disponibilidad, permisos, duplicados, consistencia y recuperación; más seguridad y observabilidad, que se piden siempre.

A.7 Seguridad y observabilidad como requisitos

Seguridad: quién puede ver y quién puede modificar cada dato, por qué medios no puede viajar y cuánto tiempo puede conservarse. Ejemplo: «los monitores ven el nombre y la foto del socio, no sus datos bancarios». Observabilidad: qué debe poder seguirse y qué fallo debe avisar a quién en cuánto tiempo. Ejemplo: «cualquier alta puede localizarse en todos los sistemas por su identificador en menos de cinco minutos»; «un alta que no exista en accesos pasados 15 minutos genera un aviso a recepción». Ninguno de los dos nombra tecnología.

A.8 Línea base, métricas y valor económico

La **línea base** es el valor actual, calculado con los datos del caso, de lo que la integración debe cambiar: tiempos, errores y retrabajos. Cada **métrica** se define con nombre, fórmula, unidad, sistema que la registra (si ninguno la registra hoy, dilo: es a la vez un requisito de observabilidad), valor actual y valor objetivo. El **coste de no integrar** es la suma anual de esos tiempos y errores valorados con los costes del caso; sepáralo en medido y estimado, y trata los beneficios inciertos (penalizaciones evitadas, contratos retenidos) como valor esperado (probabilidad × impacto), declarando la probabilidad como supuesto. Con el presupuesto aprobado como inversión: ROI = (ahorro anual − inversión) / inversión; payback en meses = inversión / (ahorro anual / 12); inversión máxima admisible para un payback objetivo de P meses = ahorro anual × P / 12. Errores que anulan el cálculo: contar dos veces las mismas horas, contar el presupuesto como beneficio, contar como cierto lo que es probable, y sumar beneficios que no son de este proceso.

A.9 Lo que no se pide

Mecanismos de integración (fichero, datos compartidos, llamada, mensajería, eventos), estilos, patrones, protocolos, formatos, productos y arquitecturas. Son decisiones de diseño (Hohpe & Woolf,

2003) y se toman en la Actividad 2 contra los requisitos que escribas ahora. Si tus requisitos están bien escritos, esas decisiones serán fáciles; si están mal, ninguna tecnología las arregla.

Anexo B. Lista de comprobación antes de entregar

Responde sí o no a cada punto. Cada «no» es un error duro de la rúbrica.

1. Todas las cifras del documento están en la hoja `0_Hechos` con su fuente, o se calculan a partir de ellas con el cálculo a la vista.
2. Las catorce peticiones están clasificadas (integrar / automatizar tarea / orquestar) y las que quedan fuera tienen nombre y destino.
3. Hay un fuera de alcance explícito, y la triple distinción aparece aplicada al caso, no solo definida.
4. Todo supuesto está en `7_Supuestos` con su impacto; no hay ninguna cifra ni hecho inventado presentado como dato.
5. Cada intercambio tiene sistema de registro y propietario de negocio; ningún intercambio es una actividad del BPMN ni un movimiento dentro de un mismo sistema.
6. Los intercambios que hoy no existen y deberían existir están en el mapa con estado «inexistente».
7. Los intercambios con datos personales están marcados.
8. El diagrama de contexto muestra los mismos intercambios que la tabla, con los mismos identificadores.
9. Cada RF se traza a un INT; cada RNF se traza a un dolor (LB-xx) o al incidente.
10. Ningún requisito contiene palabras de la lista prohibida; cada idea de solución está en `8_Aparcadero`.
11. Cada requisito tiene medida, umbral y forma de comprobación.
12. Hay escenarios de seis partes completos para al menos cinco atributos, y requisitos de seguridad y de observabilidad.
13. La línea base está calculada por intercambio y agregada; cada métrica tiene fórmula, fuente, valor actual y objetivo.
14. El coste de no integrar separa medido de estimado; el ROI y el payback usan el presupuesto como inversión; no hay horas contadas dos veces.
15. El incidente tiene fase de origen, fase de detección y requisitos trazados por ID.
16. La matriz de trazabilidad no tiene intercambios en alcance sin requisito ni requisitos sin criterio de aceptación.
17. La hoja de cálculo conserva los nombres de hojas y columnas de la plantilla.
18. El documento tiene entre 6 y 8 páginas, referencias en APA 7.ª y la declaración de uso de IA.

Anexo C. Estructura de la plantilla de hoja de cálculo

Hoja	Contenido	Identificadores	Paso del método
LEEME	Instrucciones, convenciones y lista de palabras prohibidas.	—	—
0_Hechos	Hechos y cifras extraídos del caso, con fuente y fiabilidad.	H-01…	0
1_Intercambios	Mapa de intercambios: catálogo de integraciones versión 0. Las columnas sombreadas se rellenan en la A2 y la A3; no las toques.	INT-01…	2
2_RF	Requisitos funcionales con criterio de aceptación, prioridad y fase de verificación.	RF-01…, CA-01…	5

Hoja	Contenido	Identificadores	Paso del método
3_RNF	Escenarios de atributo de calidad (seis partes), incluidos seguridad y observabilidad.	RNF-01…, CA-…	5
4_LineaBase	Métricas: fórmula, hechos usados, fuente, valor actual, objetivo.	LB-01…	3
5_Valor	Coste de no integrar (medido / estimado), ahorro objetivo, ROI, payback e inversión máxima.	—	3
6_Trazabilidad	Una fila por enlace INT → requisito → criterio → métrica.	—	6
7_Supuestos	Supuestos y preguntas abiertas: impacto si es falso, a quién preguntar, elementos afectados.	S-01…	1
8_Aparcadero	Ideas de solución aparcadas, con el requisito que las motiva. No se evalúa.	—	5

Referencias

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge* (2.ª ed.). Technics Publications.

Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley.

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. ISO.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). *Diario Oficial de la Unión Europea, L 119*, 1–88.

Robertson, S., & Robertson, J. (2012). *Mastering the requirements process: Getting requirements right* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3.ª ed.). Microsoft Press.